

4 차 연습 문항

ROS2 프로그래밍 실습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
 - ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
 - ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
 - ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.
-

1. Transform 이 무엇이고 어떤 분야에 활용되는지 서술하세요.

transform 은 좌표계 변환이다. 로봇이 스스로를 구성하는 여러 링크의 위치를 서로 다른 기준의 좌표계를 사용하기에 좌표계 변환을 통해 부품의 위치를 파악한다. 이를 통해 로봇의 움직임을 제어할 수 있다. 센서 데이터 등을 받아 자율주행하는 등에 활용할 수도 있다.

2. URDF 는 어떤 파일인지 그리고 URDF 의 주요 구성요소에 대해 서술하세요.

URDF 는 로봇의 물리적 구조를 선언한 xml 파일로, 주요 구성요소로는 joint, link 가 있다. link 가 로봇의 개별 부품의 물리적인 형태이고, link 간 연결 요소로 회전, 움직임 유형을 결정하는 joint 가 있다.

3. Joint_state_publisher 와 Robot_state_publisher 에 대해 비교 설명하세요.

Joint_state_publisher 가 현재 로봇의 joint 위치값을 publish 하면 Robot_state_publisher 가 Joint_state_publisher 를 구독해서 받아온 값으로 링크 간 좌표계 변환을 해서 RViz 로 publish 하여 시각화한 화면을 볼 수 있도록 한다.

4. Xacro 파일이 무엇이고 URDF 와는 어떤 차이점이 있는지 서술하세요.

Xacro 파일은 URDF 의 기능을 확장한 파일로, 마치 함수처럼 미리 정의해둔 기능을 불러올 수 있는 매크로 기능이 있고, 매크로 기능에 파라미터값을 추가할 수도 있다. Xacro 파일을 실행하면 내부적으로 URDF 파일을 불러온다. URDF 에 비해 재사용성이 높고 파악하기 편하게 적혀 있다.

5. Xacro 파일에서 Joint(parent link, child link, origin xyz 포함)와 link(cylinder 와 box 각 1 개씩) tag 를 스크린샷 첨부하고 각각(joint 와 link)에 대해 설명하세요.

(1) joint

```
<joint name="neck" type="fixed">
  <parent link="base_link"/>
  <child link="head"/>
  <origin xyz="0 0 0.25"/>
</joint>
```

이름은 neck 으로, 움직이지 않는 고정된 타입의 joint 이다. 기준 링크는 base_link 이고, joint 된 링크는 head 이다. base_link 를 기준으로 head 가 0.25 위에 붙어 있다.

(2) link -cylinder

```

<!-- 왼쪽 팔 -->
<link name="left_arm">
  <visual>
    <geometry>
      <cylinder radius="0.05" length="0.3"/>
    </geometry>
    <material name="red">
      <color rgba="1 0 0 1"/>
    </material>
  </visual>
</link>

```

left_arm 이라는 이름을 갖는 링크로 부품 모양은 반경 0.05, 길이 0.3 의 cylinder 형태이다. Material 로 링크에 색, 질감을 입히는데 이름은 red 이고 색은 rgba=1 0 0 1 로 원래 0~255 의 값이 정규화된 것이다. 불투명한 red 컬러의 cylinder 형태 링크이다.

(2) link -box

```

<!-- 몸통 -->
<link name="base_link">
  <visual>
    <geometry>
      <box size="0.2 0.2 0.4"/>
    </geometry>
    <material name="blue">
      <color rgba="0 0 1 1"/>
    </material>
  </visual>
</link>

```

link 의 이름은 base_link 로, x,y,z 크기가 0.2, 0.2, 0.4 인 box 형태이다. Material 태그로 색을 입히는데 이름은 blue, rgba = 0 0 1 1 로, 불투명한 파란색의 박스 링크이다.